

TÍCH PHÂN SUY RỘNG PHỤ THUỘC THAM SỐ

1. Sự hội tụ đều của suy rộng phụ thuộc tham số và tiêu chuẩn Weierstrass

(Xét sự hội tụ đều của các tích phân sau)

$$1. I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x^2 + y + 1)}{e^{2x+y^2}} dx$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta có: } \left| \frac{\arctan(x^2 + y + 1)}{e^{2x+y^2}} \right| \leq \frac{\pi}{2e^{2x}} \quad \forall (x, y) \in [0, +\infty] \times \mathbb{R}$$

$$+) \text{ Mà } \int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2e^{2x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2e^{2x}} = \left. \frac{\pi}{-4e^{2x}} \right|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4} \text{ hội tụ.}$$

$\Rightarrow I(y)$ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass.

Vậy tích phân đã cho hội tụ đều $\forall y \in \mathbb{R}$.

$$2. I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2} dx \text{ với } 1 < y < +\infty$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta có: } \left| \frac{\sin xy}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{x^2 + y^2} < \frac{1}{x^2 + 1} \quad \forall (x, y) \in [0, \infty) \times (1, +\infty)$$

$$\text{Mà } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \text{ hội tụ.}$$

$\Rightarrow$ Theo định lý Weierstrass, $I(y)$ hội tụ đều trên $(1; +\infty)$

Vậy tích phân hội tụ đều với $y \in (1; +\infty)$

$$3. I(y) = \int_0^{+\infty} x^y \cdot e^{-x} dx \text{ với } y \in [0; b]$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta có: } I(y) = \int_0^{+\infty} x^y \cdot e^{-x} dx = \int_0^1 x^y \cdot e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^y \cdot e^{-x} dx$$

$$+) \text{ Xét: } I_1(y) = \int_0^1 x^y \cdot e^{-x} dx \text{ ta thấy } f(x, y) = x^y \cdot e^{-x} \text{ liên tục } [0, 1] \times [0, b].$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x^y \cdot e^{-x} dx \text{ xác định với mọi } y \in [0, b].$$

+) Xét: $I_2(y) = \int_1^{+\infty} x^y \cdot e^{-x} dx$

• Với $x \in [1, +\infty]$ thì $x^y \leq x^b$ với $y \in [0, b] \Rightarrow \left| \frac{x^y}{e^x} \right| \leq \frac{x^b}{e^x} \forall (x, y) \in [1, +\infty] \times [0, b]. \quad (1)$

• Xét hai hàm số $g_1(x) = \frac{x^b}{e^x}, g_2(x) = \frac{1}{x^2}$ ta thấy $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g_1(x)}{g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2+b}}{e^x} = 0.$

• Kết hợp với $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 0$, và $g_1(x)$ và $g_2(x) > 0, \forall x \in [1, +\infty]$.

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{x^b}{e^x} dx$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh. (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \int_1^{+\infty} x^y \cdot e^{-x} dx$ hội tụ đều $\forall y \in [0, b]$ theo tiêu chuẩn Weierstrass.

Vậy tích phân hội tụ đều $\forall y \in [0, b]$.

4. $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^y}$ với $1 < y < +\infty$

Hướng dẫn giải

+) Ta có: $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^y} = \frac{1}{1-y} \cdot \frac{1}{x^{y-1}} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{y-1}$

+) Xét: $\left| I(y) - \int_1^A \frac{dx}{x^y} \right| = \left| \frac{1}{y-1} - \left(\frac{1}{1-y} \cdot \frac{1}{A^{y-1}} - \frac{1}{1-y} \right) \right| = \frac{1}{y-1} \cdot \frac{1}{A^{y-1}}$

Muốn $\left| I(y) - \int_1^A \frac{dx}{x^y} \right| < \epsilon$ thì $\frac{1}{y-1} \cdot \frac{1}{A^{y-1}} < \epsilon$. Khi đó $A > \sqrt[y-1]{\frac{1}{\epsilon(y-1)}} = B(\epsilon)$

+) Xét khi $y \rightarrow 1^+$:

$\lim_{y \rightarrow 1^+} B(\epsilon) = \lim_{y \rightarrow 1^+} \sqrt[y-1]{\frac{1}{\epsilon(y-1)}} = \lim_{y \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{y-1} \cdot \ln \frac{1}{\epsilon(y-1)}} = \lim_{y \rightarrow 1^+} e^{\frac{-\ln(\epsilon(y-1))}{y-1}} = e^{+\infty} = +\infty$

$\Rightarrow$ Không thể chọn hằng số $A > B(\epsilon)$ thỏa mãn yêu cầu của sự hội tụ đều.

Vậy tích phân không hội tụ đều với $1 < y < +\infty$.

5. $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xy}}{x^4 + y^2} dx$ với $y > 0$

Hướng dẫn giải

+) Do $y > 0$ nên $e^{-xy} < 1 \forall (x, y) \in (0; +\infty) \times (0; +\infty)$ ta có:

$\left| \int_A^{+\infty} \frac{e^{-xy}}{x^4 + y^2} dx \right| \leq \int_A^{+\infty} \left| \frac{e^{-xy}}{x^4 + y^2} \right| dx \leq \int_A^{+\infty} \frac{1}{x^4} dx = \frac{1}{3A^3}$

+) Như vậy, ta có thể chọn $A > \sqrt[3]{\frac{1}{3\epsilon}}$ sao cho $\forall \epsilon > 0, \forall A > \sqrt[3]{\frac{1}{3\epsilon}}$ thì $\left| \int_A^{+\infty} \frac{e^{-xy}}{x^4 + y^2} dx \right| < \epsilon$

Vậy tích phân hội tụ đều trên $(0; +\infty)$.



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

2. Tính liên tục của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

(Tính các giới hạn sau)

$$6. A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(x, y) = \frac{\cos(yx)}{1+x^2}$ là hàm số liên tục trên $[0; +\infty) \times \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ (1)

+) Ta có: $\left| \frac{\cos(yx)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2} = g(x), \forall (x, y) \in [0; +\infty) \times \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$.

Lại có: $\int_0^{+\infty} g(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$ hội tụ.

$\Rightarrow I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$ hội tụ đều trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ theo tiêu chuẩn Weierstrass (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$ liên tục trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right] \Rightarrow I(y)$ liên tục tại $y = 0$.

+) Khi đó: $A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$
 $= \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$

$$7. B = \lim_{y \rightarrow 1} \int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx$$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(x, y) = e^{-yx^2}$ liên tục trên $[0, +\infty) \times \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

+) Ta có: $\left| \frac{1}{e^{yx^2}} \right| \leq \frac{1}{e^{\frac{1}{2}x^2}} \forall (x, y) \in [0, +\infty) \times \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ (1)

Lại có: $\int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$ hội tụ.

$\Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-yx^2} dx$ hội tụ đều trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ theo tiêu chuẩn Weierstrass (2).

Từ (1) và (2) suy ra $I(y)$ là hàm số liên tục trên $\left[\frac{1}{2}, 2\right] \Rightarrow I(y)$ liên tục tại $y = 1$.

+) Khi đó: $B = \lim_{y \rightarrow 1} I(y) = I(1) = \lim_{y \rightarrow 1} \int_0^{\infty} e^{-yx^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (Tích phân Gauss)

8. $C = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{y^3}{x^2 + y^2} e^{-y} dy$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $f(y, x) = \frac{y^3 e^{-y}}{x^2 + y^2}$ liên tục trên $[0; +\infty) \times \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ (1)

+) Ta có: $\left| f(y, x) \right| = \left| \frac{y^3 e^{-y}}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{y^3 e^{-y}}{y^2} = y e^{-y} = g(y) \forall y \in [0; +\infty), x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$

Lại có: $\int_0^{+\infty} g(y) dy = \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy = -y e^{-y} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-y}) dy = -e^{-y}(y+1) \Big|_0^{+\infty} = 1$ (*) hội tụ.

Vậy ta có: $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{y^3}{x^2 + y^2} e^{-y} dy$ hội tụ đều $\forall x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{y^3}{x^2 + y^2} e^{-y} dy$ liên tục trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right] \Rightarrow I(y)$ liên tục tại $y = 1$.

+) Khi đó: $C = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{y^3}{x^2 + y^2} e^{-y} dy = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^3}{x^2 + y^2} e^{-y} \right) dy = \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy$

Theo (*) $\Rightarrow C = 1$

9. $D = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{y^2} \cdot e^{\frac{x^2}{y^2}} dx$

Hướng dẫn giải

Ta có: $D = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{y^2} \cdot e^{\frac{x^2}{y^2}} dx = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{1}{2} \cdot e^{\frac{x^2}{y^2}} d\left(\frac{x^2}{y^2}\right)$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot e^{\frac{x^2}{y^2}} \Big|_{x=0}^{x=1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot e^{\frac{1}{y^2}} - \frac{1}{2}$$

$$= +\infty$$

3. Tính khả vi của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đạo hàm dưới dấu tích phân)

$$10. I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx \quad (a > 0)$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta có: } I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx = T_1 + T_2$$

$$+) \text{ Xét giới hạn: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - ax^2) - (1 - \frac{b^2 \cdot x^2}{2})}{x^2} = a + \frac{b^2}{2}.$$

$$\Rightarrow T_1 = \int_0^1 \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx \text{ là tích phân xác định.}$$

$$+) \text{ Xét } f(x; a) = \begin{cases} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} & \text{với } x \neq 0 \\ a + \frac{b^2}{2} & \text{với } x = 0 \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Với mỗi } a \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow 0} f(x; a) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} = a + \frac{b^2}{2} = f(0; a)$$

$$\Rightarrow f(x; a) \text{ liên tục trên } \mathbb{R}. \Rightarrow f(x; a) \text{ liên tục trên } \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad (1)$$

$$\bullet f'_a(x; a) = -e^{-ax^2} \text{ liên tục theo } x \text{ trên } \mathbb{R}. \Rightarrow f'_a(x; a) \text{ liên tục trên } \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad (2)$$

+) Xét T_2 ta có:

$$\left| \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} \right| \leq \frac{e^{-ax^2} + |\cos bx|}{x^2} \leq \frac{e^{-ax^2} + 1}{x^2} = \frac{1}{e^{ax^2} \cdot x^2} + \frac{1}{x^2} \sim \frac{1}{x^2} \text{ khi } x \rightarrow +\infty$$

$$\text{Vì } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} \text{ hội tụ nên } T_2 \text{ hội tụ suy ra } \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx \text{ hội tụ.} \quad (3)$$

$$+) \text{ Ta có: } \int_0^{+\infty} -e^{-ax^2} dx = - \int_0^1 \frac{1}{e^{ax^2}} dx - \int_1^{+\infty} \frac{1}{e^{ax^2}} dx$$

$$\text{Để thấy: } \frac{1}{e^{ax^2}} \leq \frac{1}{x^2} \text{ khi } x \rightarrow +\infty; \text{ mà } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \text{ hội tụ nên } \int_1^{+\infty} \frac{1}{e^{ax^2}} dx \text{ hội tụ đều.}$$

$$\text{Mà } \int_0^1 \frac{1}{e^{ax^2}} dx \text{ xác định, hội tụ}$$

$$\text{Do đó } \int_0^{+\infty} f'_a(x, a) dx \text{ hội tụ đều} \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3), (4) $\Rightarrow I_1(a)$ khả vi trên $\mathbb{R}$.

$$+) I_1'(a) = \int_0^{+\infty} f_a'(x, a) dx = \int_0^{+\infty} -e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} -e^{-(\sqrt{a}x)^2} d(\sqrt{a}x) = -\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \text{ (Tích phân Gauss)}$$

$$\Rightarrow I_1(a) = -\sqrt{\pi a} + C$$

Mà:

$$I_1(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos bx}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} (1 - \cos bx) d\left(\frac{-1}{x}\right)$$

$$= (1 - \cos bx) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot b \cdot \sin bxdx = \frac{b\pi}{2} \operatorname{sgn}(b) \quad (\text{Tích phân Dirichlet})$$

$$\Rightarrow C = \frac{b\pi}{2} \operatorname{sgn}(b)$$

$$\text{Vậy } I_1(a) = -\sqrt{\pi a} + \frac{b\pi}{2} \operatorname{sgn}(b).$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Định nghĩa hàm: } \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & \text{với } x < 0 \\ 0 & \text{với } x = 0 \\ 1 & \text{với } x > 0 \end{cases} \end{array} \right)$$

$$11. \quad I_2 = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx. \quad (a > 0)$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta thấy: } f(x, b) = e^{-ax^2} \cos bx \text{ liên tục trên } [0; +\infty) \times \mathbb{R} \quad (1)$$

$$\text{Do } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax^2}}{ax^2} = +\infty \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \text{ sao cho: } e^{ax^2} > ax^2, \forall x > \varepsilon$$

$$+) \text{ Xét sự hội tụ của } I_2 = \int_0^{+\infty} f(x, b) dx = \int_0^{\varepsilon} f(x, b) dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x, b) dx = D_1 + D_2$$

- Dễ thấy: $D_1 = \int_0^{\varepsilon} f(x, b) dx$ là tích phân xác định.

- Có: $|e^{-ax^2} \cos bx| < \frac{1}{ax^2}$; $\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{1}{ax^2} dx$ hội tụ

$$\Rightarrow D_2 = \int_{\varepsilon}^{+\infty} |e^{-ax^2} \cos bx| dx \text{ hội tụ tuyệt đối} \Rightarrow I_2 \text{ hội tụ} \quad (2)$$

$$\text{Đặt } I(b) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx$$

$$+) \text{ Ta có } f_b'(x; b) = -xe^{-ax^2} \sin bx \text{ liên tục trên } [0; +\infty) \times \mathbb{R} \quad (3)$$

+) Xét sự hội tụ đều của $\int_0^{+\infty} f'_b(x, b) dx$

- Ta có:

$$\int_0^{+\infty} f'_b(x, b) dx = \int_0^{+\infty} -x e^{-ax^2} \sin bx = \left(\frac{1}{2a} \cdot e^{-ax^2} \sin bx \right) \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{b}{2a} e^{-ax^2} \cos bx dx.$$

- Do $|\sin bx| \leq 1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ax^2} = 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ax^2} \sin bx = 0. \Rightarrow \int_0^{+\infty} f'_b(x; b) dx = - \int_0^{+\infty} \frac{b}{2a} e^{-ax^2} \cos bx dx$$

- Ta thấy: $e^{ax^2} > 1, \forall x > 0$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{b}{2a} e^{-ax^2} \cos bx dx = \int_0^{\gamma} \frac{b}{2a} e^{-ax^2} \cos bx dx + \int_{\gamma}^{+\infty} \frac{b}{2a} e^{-ax^2} \cos bx dx$$

$$\left| \frac{b}{2a} \frac{\cos bx}{e^{ax^2}} \right| < \frac{b}{2a} e^{-ax^2}, \forall x > 0 \text{ và } \int_0^{+\infty} \frac{b}{2a} e^{-ax^2} dx \text{ hội tụ (sử dụng kết quả: } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2})$$

$$\Rightarrow I_2 \text{ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass } \Rightarrow \int_0^{+\infty} f'_b(x; b) dx \text{ hội tụ đều (4)}$$

Từ (1), (2), (3), (4) $\Rightarrow I(b)$ khả vi trên $\mathbb{R}$

+) Khi đó ta có: $I'(b) = \int_0^{+\infty} -x e^{-ax^2} \sin bx dx = -\frac{b}{2a} \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx = \frac{-b}{2a} I(b)$

$$\Rightarrow \frac{I'(b)}{I(b)} = -\frac{b}{2a}$$

$$\Rightarrow \ln |I(b)| = \frac{-b^2}{4a} + C_1$$

$$\Rightarrow I(b) = C_2 \cdot e^{\frac{-b^2}{4a}}.$$

$$\Rightarrow I(0) = C_2 \Rightarrow C_2 = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx$$

- Ta có kết quả: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (Tích phân Gauss).

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{a}x)^2} d(\sqrt{a}x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}.$$

$$\Rightarrow I(b) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \cdot e^{\frac{-b^2}{4a}}$$

$$\text{Vậy: } I(b) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \cdot e^{\frac{-b^2}{4a}}$$

$$12. \quad I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} dx$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Xét } g(x; a) = \begin{cases} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} & \text{với } x \neq 0 \\ 0 & \text{với } x = 0 \end{cases}$$

• Với mỗi $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g(x; a) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(\frac{a+b}{2}x\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}x\right)}{xe^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \left(\frac{a+b}{2} \cdot x\right) \left(\frac{a-b}{2} \cdot x\right)}{xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(a^2 - b^2)x}{2e^x} = 0 = g(0; a) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Với mỗi $a \in \mathbb{R}$ ta đều có $g(x; a)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. $\Rightarrow g(x; a)$ liên tục trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (1).

$$\bullet \text{ Ta có } g'_a(x; a) = \begin{cases} \frac{-\sin ax}{e^x} & \text{với } x \neq 0 \\ 0 & \text{với } x = 0 \end{cases}$$

Để thấy được với $\forall a \in \mathbb{R}$ có $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin ax}{e^x} = 0 = g'_a(0; a) \Rightarrow g'_a(x; a)$ liên tục theo x trên $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow g'_a(x; a)$ liên tục trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (2)

$$+) \text{ Xét tính hội tụ của } I_3(a) = \int_0^{+\infty} g(x; a) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} dx$$

• Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$ nên tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $e^x > x^2, \forall x > \varepsilon$

$$\Rightarrow I_3(a) = \int_0^{\varepsilon} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{xe^x} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{xe^x} dx = C_1 + C_2$$

C_1 là tích phân xác định do $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} = 0$ (chứng minh trên)

- Xét $C_2 = \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{xe^x} dx$

Khi đó ta có:

$$C_2 = \int_{\varepsilon}^{+\infty} \left| \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{xe^x} \right| dx < \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{2}{xe^x} < \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{2}{x^3} dx \text{ hội tụ} \Rightarrow \int_{\varepsilon}^{+\infty} \left| \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{xe^x} \right| dx \text{ hội tụ}$$

$$\Rightarrow C_2 \text{ hội tụ} \Rightarrow I_3(a) \text{ hội tụ} \quad (3).$$

+) Xét tính hội tụ đều của $\int_0^{+\infty} g'_a(x; a) dx = \int_0^{+\infty} -\frac{\sin(ax)}{e^x} dx$.

- Xét $D = \int_{\varepsilon}^{+\infty} g'_a(x; a) dx = \int_{\varepsilon}^{+\infty} -\frac{\sin(ax)}{e^x} dx$.

Ta có $\left| \frac{\sin(ax)}{e^x} \right| < \frac{1}{e^x}$

Mà $\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{1}{e^x} dx$ hội tụ nên $\int_{\varepsilon}^{+\infty} -\frac{\sin(ax)}{e^x} dx$ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass (4)

Từ (1), (2), (3), (4) ta được $I_3(a)$ khả vi và:

$$\begin{aligned} I'_3(a) &= \int_0^{+\infty} \frac{-\sin(ax)}{e^x} dx = \int_0^{+\infty} -\sin(ax) e^{-x} dx \\ &= (e^{-x} \sin(ax)) \Big|_0^{+\infty} - a \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(ax) dx \end{aligned}$$

Do $|\sin(ax)| \leq 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \sin(ax) = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I'_3(a) &= -a \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(ax) dx \\ &= -a \left((-e^{-x} \cos(ax)) \Big|_0^{+\infty} - a \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(ax) dx \right) \\ &= -a (1 + a I'_3(a)) \\ \Rightarrow I'_3(a) &= \frac{-a}{a^2 + 1} \\ \Rightarrow I_3(a) &= -\frac{1}{2} \ln |a^2 + 1| + C \end{aligned}$$

Ta có: $I_3(b) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} \ln(b^2 + 1) + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2} \ln(b^2 + 1)$

$$\Rightarrow I_3(a) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + 1}{a^2 + 1} \right) \Rightarrow I_3 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + 1}{a^2 + 1} \right)$$

Vậy $I_3 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + 1}{a^2 + 1} \right)$

$$13. \quad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cdot \cos bx}{x} dx$$

Hướng dẫn giải

$$\begin{aligned} +) \text{ Ta có: } \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cdot \cos bx}{x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin[(a+b)x] + \sin[(a-b)x]}{2x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin[(a+b)x]}{2x} dx + \int_0^{+\infty} \frac{\sin[(a-b)x]}{2x} dx \\ &= \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(a+b) + \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(a-b) \quad (\text{Tích phân Dirichlet}) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } I_4 = \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(a+b) + \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(a-b)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Định nghĩa hàm: } \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1 & \text{với } x < 0 \\ 0 & \text{với } x = 0 \\ 1 & \text{với } x > 0 \end{cases} \end{array} \right)$$

Đọc thêm về tích phân Dirichlet **Tại đây**

$$14. \quad I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{1+x^2} dx$$

Hướng dẫn giải

$$I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{1+x^2} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{\ln(1+a^2x^2)}{1+x^2} dx}_{\text{TPXB}} + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{1+x^2} dx$$

$$+) \text{ Nhận thấy } f(x; a) = \frac{\ln(1+a^2x^2)}{1+x^2} \text{ liên tục trên } [0; +\infty) \times [0; +\infty) \quad (1)$$

+) Xét tính hội tụ của I_5 . Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{x^{-\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{x^{\frac{1}{2}}} \\ &\stackrel{L'}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2a^2x}{1+a^2x^2}}{\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4a^2x^{\frac{3}{2}}}{1+a^2x^2} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Mà } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx \text{ hội tụ nên } \int_1^{+\infty} f(x; a) dx \text{ hội tụ} \Rightarrow I_5 \text{ hội tụ} \quad (2).$$

$$+) f'_a(x; a) = \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} \text{ liên tục trên } [0, +\infty) \times [0; +\infty) \quad (3)$$

+) Xét tính hội tụ đều của $\int_0^{+\infty} f'_a(x; a) dx$:

$$\int_0^{+\infty} f'_a(x; a) dx = \int_0^{+\infty} \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx}_{\text{TPXD}} + \int_1^{+\infty} \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx$$

Ta có $\left| \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} \right| < \frac{2ax^2}{x^2 \cdot a^2x^2} = \frac{2}{ax^2}$ với $x \geq 1$.

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{2}{ax^2} dx$ hội tụ nên $\int_1^{+\infty} \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx$ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass
 $\Rightarrow \int_0^{+\infty} f'_a(x; a) dx$ hội tụ đều (4)

Từ (1), (2), (3), (4) ta được $I_5(a)$ khả vi và : $I'_5(a) = \int_0^{+\infty} \frac{2ax^2}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx$.

• Nếu $a = 0$ thì $I_5(0) = I'_5(0) = 0$

• Nếu $a = 1 \Rightarrow I'_5(a) = \int_0^{+\infty} \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} dx$

Đặt $x = \tan t \Rightarrow 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ và $\frac{dx}{1+x^2} = dt$ nên ta có :

$$I'_5(1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \tan^2 t}{1 + \tan^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 t dt = \frac{\pi}{2}$$

• Nếu $a \neq 0, a \neq 1$:

$$\begin{aligned} I'_5(a) &= \int_0^{+\infty} \frac{2a}{a^2 - 1} \cdot \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+a^2x^2} \right) dx \\ &= \frac{2a}{a^2 - 1} \left(\arctan x - \frac{1}{a} \arctan(ax) \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2a}{a^2 - 1} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{a+1} \end{aligned}$$

+) Ta có: $\lim_{a \rightarrow 1} I'_5(a) = \frac{\pi}{2} = I'_5(1) \Rightarrow I'(a)$ liên tục trên $(0, +\infty)$

+) $I'_5(a) = \frac{\pi}{a+1}, \forall a > 0 \Rightarrow I_5(a) = \pi \ln(a+1) + C$ với $a > 0$

Mà $I_5(0) = 0$ và $I_5(a)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$

$$\Rightarrow \lim_{a \rightarrow 0^+} I_5(a) = I_5(0) \Rightarrow C = 0$$

Vậy $I_5(a) = \pi \ln(a+1), \forall a \geq 0$

4. Tính khả tích của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi thứ tự lấy tích phân)

$$15. I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx. \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+)$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta thấy: } \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} = \frac{e^{-yx}}{x} \Big|_{y=\beta}^{y=\alpha} = \int_0^{+\infty} \left(\frac{e^{-yx}}{x} \right)'_y dy = \int_\alpha^\beta e^{-yx} dy$$

$$\text{Khi đó: } I_1 = \int_0^{+\infty} \left(\int_\alpha^\beta e^{-yx} dy \right) dx.$$

$$+) \text{ Xét tích phân suy rộng phụ thuộc tham số } \int_0^{+\infty} e^{-yx} dx \text{ với } y \in [\alpha; \beta]$$

Nhận thấy:

- $f(x, y) = e^{-yx}$ liên tục trên miền $[0; +\infty] \times [\alpha; \beta]$
 - $|e^{-yx}| \leq e^{-\alpha x}$, mà $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx$ hội tụ với $\alpha > 0$
- $\Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-yx} dx$ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass.

+) Như vậy, ta có thể đổi thứ tự lấy tích phân:

$$I_1 = \int_\alpha^\beta dy \int_0^{+\infty} e^{-yx} dx = \int_\alpha^\beta \left(\frac{-e^{-yx}}{y} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} \right) dy = \int_\alpha^\beta \frac{1}{y} dy = \ln |y| \Big|_\alpha^\beta = \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

$$16. I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx$$

Hướng dẫn giải

$$+) \text{ Ta có: } I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b \sin(xy) dy$$

$$+) \text{ Xét tích phân } I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x \cdot e^{tx}} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b \frac{\sin xy}{e^{tx}} dy \text{ và } T(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{e^{tx}} dx \quad (t > 0)$$

Nhận thấy:

- $\frac{\sin xy}{e^{tx}}$ liên tục $[0, +\infty] \times [a, b]$
- $\left| \frac{\sin xy}{e^{tx}} \right| \leq \frac{1}{e^{tx}}; \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{tx}} dx$ hội tụ khi $t > 0$

$\Rightarrow T(y)$ hội tụ đều trên $[a, b]$ khi $t > 0$

Như vậy $T(y)$ khả tích trên $[a, b]$ và $I = \int_a^b T(y) dy$

+) Ta có:

$$\begin{aligned} T(y) &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{e^{tx}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-e^{-tx}}{y} d(\cos xy) \\ &= \frac{-\cos xy \cdot e^{-tx}}{y} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{-t \cdot \cos xy \cdot e^{-tx}}{y} dx = \frac{1}{y} - \int_0^{+\infty} \frac{t \cdot e^{-tx}}{y^2} d(\sin xy) \\ &= \frac{1}{y} - \frac{t \cdot \sin xy \cdot e^{-tx}}{y^2} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{-t^2 \cdot \sin xy \cdot e^{-tx}}{y^2} dx = \frac{1}{y} - \frac{t^2}{y^2} \cdot T(y) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T(y) = \frac{y}{y^2 + t^2}$$

$$\Rightarrow I = \int_a^b T(y) dy = \frac{1}{2} \int_a^b \frac{d(y^2 + t^2)}{y^2 + t^2} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + t^2}{a^2 + t^2} \right)$$

$$\Rightarrow I_2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} I = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + 0^2}{a^2 + 0^2} \right) = \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

$$17. I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \frac{x}{a} - \arctan \frac{x}{b}}{x} dx \quad (a, b > 0)$$

+) Ta thấy:

$$\frac{\arctan \frac{x}{a} - \arctan \frac{x}{b}}{x} = \frac{\arctan \frac{x}{y}}{x} \Big|_{y=b}^{y=a} = \int_b^a \left(\frac{\arctan \frac{x}{y}}{x} \right)' dy = \int_a^b \frac{1}{x^2 + y^2} dy$$

$$\text{Khi đó: } I_3 = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b \frac{1}{x^2 + y^2} dy \right) dx.$$

+) Xét tích phân suy rộng phụ thuộc tham số $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + y^2} dx$ với $y \in [a, b]$

Nhận thấy:

- $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ liên tục trong miền $[0; +\infty] \times [a, b]$ ($a, b > 0$)

- $\left| \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{x^2 + a^2} \quad \forall x \in [0; +\infty], \forall y \in [a, b]$

$$\text{Xét } \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2a} \quad (\text{hội tụ})$$

Do đó, theo tiêu chuẩn Weierstrass, ta có: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + y^2} dx$ hội tụ đều.

+) Như vậy, ta có thể đổi thứ tự lấy tích phân:

$$I_3 = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + y^2} dx = \int_a^b dy \cdot \frac{\arctan \frac{x}{y}}{y} \Big|_0^{+\infty} = \int_a^b \frac{\pi}{2y} dy = \frac{\pi}{2} \ln |y| \Big|_a^b = \frac{\pi}{2} \ln \frac{b}{a}$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP